

Leksioni 14 - Animacioni & loja: kodi i plote

Cdo program i plote - i kompiluar; logjika e lojes e verifikuar

SI TA PËRDORNI

Kodi i plotë i çdo programi

Këtu i keni të katër programet e Leksionit 14 të plota dhe të pandara, gati për t'u kopjuar. Çdo program është një skedar i vetëm `Main.java` dhe është kompiluar pa gabime. Loja e gjarprit është dhënë e ndarë në pjesë me tituj, që të lexohet lehtë — por është një program i vetëm.

```
javac Main.java      # kompilo
java Main            # ekzekuto
```

Shënim: Animacionet dhe loja lëvizin në kohë reale, prandaj duhet një kompjuter me ekran. Filmstrip-et në këtë PDF tregojnë disa frejmë të njëpasnjëshme; logjika e lojës (rritja, fitorja në 10 ushqime) u verifikua duke ekzekutuar të njëjtën logjikë.

PJESA A - ANIMACIONET

Tri programet e animacionit

1. Drejtkëndëshi lëvizës

x rritet çdo 'rrahje' të `Timer`-it; kur del nga ekrani, kthehet në 0.

```
import javax.swing.*.*;
import java.awt.*.*;

public class Main extends JPanel {
    int x = 0;

    public Main() {
        Timer koha = new Timer(30, e -> {
            x = x + 3;
            if (x > getWidth()) x = 0;
            repaint();
        });
        koha.start();
    }

    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        g.setColor(Color.BLUE);
        g.fillRect(x, 100, 60, 60);
    }

    public static void main(String[] args) {
        JFrame f = new JFrame("Drejtkenndeshi levizes");
        f.setSize(500, 300);
        f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        f.add(new Main());
        f.setVisible(true);
    }
}
```



Frejmë reale

Leksioni 14 - Animacioni & loja: kodi i plote

Cdo program i plote - i kompiluar; logjika e lojes e verifikuar

2. Drejtkëndëshi kërcyes

Kur prek murin, shpejtesia = -shpejtesia — ndryshon drejtimin.

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Main extends JPanel {
    int x = 0;
    int shpejtesia = 4;

    public Main() {
        Timer koha = new Timer(20, e -> {
            x = x + shpejtesia;
            if (x <= 0 || x >= getWidth() - 60) {
                shpejtesia = -shpejtesia;
            }
            repaint();
        });
        koha.start();
    }

    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        g.setColor(Color.RED);
        g.fillRect(x, 100, 60, 60);
    }

    public static void main(String[] args) {
        JFrame f = new JFrame("Drejtkenedeshi kercyes");
        f.setSize(500, 300);
        f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        f.add(new Main());
        f.setVisible(true);
    }
}
```



Frejmë reale

Leksioni 14 - Animacioni & loja: kodi i plote

Cdo program i plote - i kompiluar; logjika e lojes e verifikuar

3. Rrethi pulsues

Rrezja animohet lart e poshtë; vizatohet nga qendra (qx - rrezja).

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Main extends JPanel {
    int rrezja = 20;
    int rritja = 2;

    public Main() {
        Timer koha = new Timer(30, e -> {
            rrezja = rrezja + rritja;
            if (rrezja >= 100 || rrezja <= 20) {
                rritja = -rritja;
            }
            repaint();
        });
        koha.start();
    }

    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        g.setColor(Color.GREEN);
        int qx = getWidth() / 2;
        int qy = getHeight() / 2;
        g.fillOval(qx - rrezja, qy - rrezja, rrezja * 2, rrezja * 2);
    }

    public static void main(String[] args) {
        JFrame f = new JFrame("Rrethi pulsues");
        f.setSize(400, 400);
        f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        f.add(new Main());
        f.setVisible(true);
    }
}
```



Frejmë reale

Leksioni 14 - Animacioni & loja: kodi i plote

Cdo program i plote - i kompiluar; logjika e lojes e verifikuar

PJESA B · LOJA E GJARPRIT

Programi i plotë Main.java

Loja e plotë është një skedar i vetëm. Këtu është ndarë në pjesë me tituj për lexim të lehtë; kopjojeni me radhë brenda së njëjtës klasë Main. Përdor gjithçka të semestrit: Timer (animacion), ArrayList (trupit), KeyListener (tastiera), paintComponent (vizatimi) dhe try/gjendje.

Pjesa 1 — fushat, tastiera dhe Timer-i (fillimi i klasës)

ArrayList për trupin, drejtimi dx/dy, gjendjet, KeyListener me shigjetat, dhe Timer-i që thërret hapi().

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.KeyAdapter;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Random;

public class Main extends JPanel {
    static final int QELIZA = 25; // madhesia e nje qelize (piksel)
    static final int GJERESIA = 20; // sa qeliza gjere
    static final int LARTESIA = 20; // sa qeliza larte
    static final int FITORJA = 10; // sa ushqime per te fituar

    ArrayList<Point> gjarpri = new ArrayList<>();
    Point ushqimi;
    int dx = 1, dy = 0; // drejtimi (fillon djathtas)
    int rezultati = 0;
    boolean mbaroi = false;
    boolean fitove = false;
    Random rnd = new Random();
    Timer koha;

    public Main() {
        setPreferredSize(new Dimension(GJERESIA * QELIZA, LARTESIA * QELIZA));
        setBackground(Color.BLACK);
        setFocusable(true);

        addKeyListener(new KeyAdapter() {
            @Override
            public void keyPressed(KeyEvent e) {
                int k = e.getKeyCode();
                // nuk lejohet kthimi mbrapsht direkt
                if (k == KeyEvent.VK_LEFT && dx != 1) { dx = -1; dy = 0; }
                if (k == KeyEvent.VK_RIGHT && dx != -1) { dx = 1; dy = 0; }
                if (k == KeyEvent.VK_UP && dy != 1) { dx = 0; dy = -1; }
                if (k == KeyEvent.VK_DOWN && dy != -1) { dx = 0; dy = 1; }
                if ((mbaroi || fitove) && k == KeyEvent.VK_ENTER) {
                    fillo();
                }
            }
        });

        koha = new Timer(120, e -> hapi());
        fillo();
    }
}
```

Leksioni 14 - Animacioni & loja: kodi i plote

Cdo program i plote - i kompiluar; logjika e lojes e verifikuar

Pjesa 2 — nisja e lojës (fillo, vendosUshqim)

fillo() rivendos gjithçka dhe niset edhe në start edhe në rifillim (ENTER). Ushqimi vendoset rastësisht.

```
void fillo() {
    gjarpri.clear();
    gjarpri.add(new Point(10, 10)); // koka ne mes
    gjarpri.add(new Point(9, 10));
    gjarpri.add(new Point(8, 10));
    dx = 1; dy = 0;
    rezultati = 0;
    mbaroi = false;
    fitove = false;
    vendosUshqim();
    koha.start();
}

void vendosUshqim() {
    ushqimi = new Point(rnd.nextInt(GJERESIA), rnd.nextInt(LARTESIA));
}
```

Pjesa 3 — një hap i lojës (hapi): lëvizja, ngrënia, fitorja

Truku qendror: shto kokë të re + hiq bisht (ose jo → rritet). Kontrollon përplasjet dhe fitoren te 10.

```
void hapi() {
    if (mbaroi || fitove) return;

    Point koka = gjarpri.get(0);
    Point kokaRe = new Point(koka.x + dx, koka.y + dy);

    // perplasje me murin
    if (kokaRe.x < 0 || kokaRe.x >= GJERESIA
        || kokaRe.y < 0 || kokaRe.y >= LARTESIA) {
        mbaroi = true;
        koha.stop();
        repaint();
        return;
    }

    // perplasje me trupin
    for (Point p : gjarpri) {
        if (p.equals(kokaRe)) {
            mbaroi = true;
            koha.stop();
            repaint();
            return;
        }
    }

    gjarpri.add(0, kokaRe); // shto koken e re

    if (kokaRe.equals(ushqimi)) {
        rezultati++;
        if (rezultati >= FITORJA) {
            fitove = true;
            koha.stop();
        } else {
            vendosUshqim();
        }
        // nuk heqim bishtin -> gjarpri rritet
    } else {
        gjarpri.remove(gjarpri.size() - 1); // hiq bishtin
    }
    repaint();
}

@Override
```

Leksioni 14 - Animacioni & loja: kodi i plote

Cdo program i plote - i kompiluar; logjika e lojes e verifikuar

Pjesa 4 — vizatimi (paintComponent + vizatoKartelen)

Vizaton ushqimin, gjarpurin dhe rezultatin; kartelë e pastër për fitore/humbje.

```
protected void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);
    // ushqimi
    g.setColor(Color.RED);
    g.fillOval(ushqimi.x * QELIZA, ushqimi.y * QELIZA, QELIZA, QELIZA);
    // gjarpri
    for (int i = 0; i < gjarpri.size(); i++) {
        Point p = gjarpri.get(i);
        g.setColor(i == 0 ? Color.GREEN : new Color(60, 180, 60));
        g.fillRect(p.x * QELIZA, p.y * QELIZA, QELIZA - 1, QELIZA - 1);
    }
    // rezultati
    g.setColor(Color.WHITE);
    g.setFont(new Font("SansSerif", Font.BOLD, 16));
    g.drawString("Rezultati: " + rezultati, 10, 20);
    // mesazhet - kartele qendrore e pastër
    if (fitove) {
        vizatoKartelen(g, "FITOVE!", new Color(255, 214, 51));
    } else if (mbaroi) {
        vizatoKartelen(g, "MBAROI!", new Color(235, 70, 60));
    }
}

// vizaton nje kartele qendrore me mesazh (fitore ose humbje)
void vizatoKartelen(Graphics g, String titulli, Color ngjyra) {
    int W = getWidth(), H = getHeight();
    int pw = 320, ph = 150;
    int px = (W - pw) / 2, py = (H - ph) / 2;

    // trupi i panelit + korniza
    g.setColor(new Color(30, 40, 55));
    g.fillRoundRect(px, py, pw, ph, 26, 26);
    g.setColor(ngjyra);
    g.drawRoundRect(px, py, pw, ph, 26, 26);

    // titulli i perqendruar
    g.setFont(new Font("SansSerif", Font.BOLD, 40));
    int tw = g.getFontMetrics().stringWidth(titulli);
    g.drawString(titulli, (W - tw) / 2, py + 90);

    // nen-teksti
    g.setFont(new Font("SansSerif", Font.PLAIN, 15));
    g.setColor(new Color(200, 210, 224));
    String sub = "Shtyp ENTER per te rifilluar";
    int sw = g.getFontMetrics().stringWidth(sub);
    g.drawString(sub, (W - sw) / 2, py + 120);
}
```



Ekrani i fitores — renderim real i vizatoKartelen()

Leksioni 14 - Animacioni & loja: kodi i plote

Cdo program i plote - i kompiluar; logjika e lojes e verifikuar

Pjesa 5 — programi kryesor (main)

Krijon dritaren, e përqendron, dhe kërkon fokusin që tastiera të punojë.

```
public static void main(String[] args) {
    JFrame f = new JFrame("Loja e Gjarprit");
    Main loja = new Main();
    f.add(loja);
    f.pack();
    f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    f.setLocationRelativeTo(null);
    f.setVisible(true);
    loja.requestFocusInWindow();
}
```

Sjellja e verifikuar: Me simulim të logjikës: gjarpri fillon me 3 segmente dhe rritet me një për çdo ushqim (3 → 13 pas 10 ushqimeve). Te ushqimi i 10-të, fitove bëhet true dhe Timer-i ndalon. Përplasja me murin ose me trupin e vet e mbaron lojën. ENTER e rikthen te fillo().

REFERIM I SHPEJTË

Konceptet kryesore

```
new Timer(ms, e -> {...}) // motori i animacionit
koha.start() / koha.stop() // nis / ndal
ndrysho gjendjen + repaint() // cikli
shpejtesia = -shpejtesia // kercim (kthim drejtimi)
gjarpri.add(0, kokaRe) // shto koken e re
gjarpri.remove(size()-1) // hiq bishtin (mos e heq -> rritet)
e.getKeyCode() == VK_LEFT // lexo tastieren
setFocusable(true) // qe paneli te degjoje tastet
pika.equals(pikaTjeter) // krahaso dy Point-e
```

Modeli i çdo animacioni: Timer rreh → ndrysho gjendjen → repaint() → përsërit. Loja shton tastierën dhe rregullat mbi këtë.